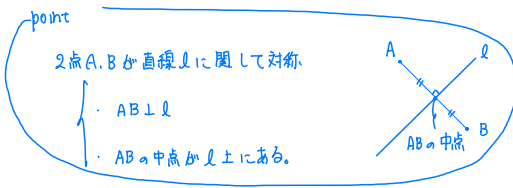


・直線に関して対称な点と直線

(例1) 直線  $l: 2x + y - 1 = 0$  に関して

(1) 点  $A(1, 4)$  と対称な点  $B$  の座標を求めよ。

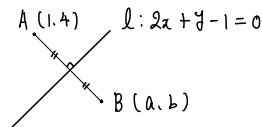
(2) 直線  $m: 3x - y + 1 = 0$  と対称な直線  $n$  の方程式を求めよ。



(1) 点  $B$  の座標を  $(a, b)$  とおく

直線  $l$  の方程式は

$$y = -2x + 1$$



であるから、傾きは  $-2$  である。

$AB \perp l$  であるから

$$-2 \cdot \frac{b-4}{a-1} = -1 \quad \leftarrow AB \text{ の傾き: } \frac{b-4}{a-1}$$

$$\therefore a - 2b + 7 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

また、線分  $AB$  の中点  $(\frac{a+1}{2}, \frac{b+4}{2})$  が  $l$  上にあるから

$$2 \cdot \frac{a+1}{2} + \frac{b+4}{2} - 1 = 0$$

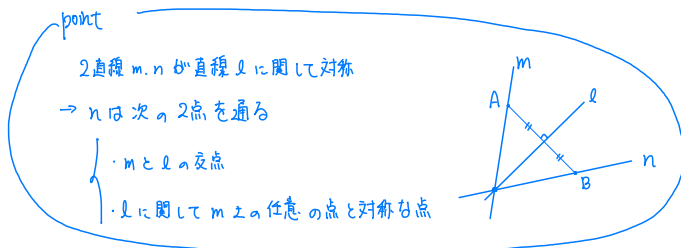
$$\therefore 2a + b + 4 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② を連立させて解くと

$$a = -3, b = 2$$

よって、点  $B$  の座標は

$$(-3, 2),$$

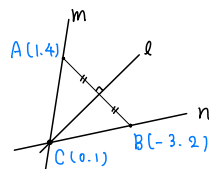


(2) 2直線  $m, l$  の方程式を連立して解くと

$$x = 0, y = 1$$

よって、2直線  $m, l$  の交点を  $C$  とすると

$C(0, 1)$  は  $n$  上の点である。



また、点  $A$  は  $m$  上にあるから、 $l$  に関して

$A$  と対称な点  $B(-3, 2)$  も  $n$  上の点である。  $\leftarrow$  (1) の結果から、 $l$  に関して  $m$  上の任意の点と対称な点を定める

よって直線  $n$  の方程式は

$$y = \frac{1-2}{0-(-3)}x + 1$$

$$\therefore y = -\frac{1}{3}x + 1,$$